Análisis exploratorio de casos de COVID-19 en Colombia

Este proyecto está enfocado en el análisis exploratorio de los casos de COVID-19 reportados por el gobierno de Colombia. Los datos utilizados fueron extraídos del portal oficial de datos abiertos del gobierno: https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Casos-positivos-de-COVID-19-en-Colombia-/gt2j-8ykr/about_data

El propósito de este análisis es comprender el impacto de la pandemia en la población colombiana, identificando patrones relevantes en contagios, recuperaciones y fallecimientos.

Objetivo general

Analizar los casos de COVID-19 en Colombia para identificar tendencias en contagios, recuperaciones y fallecimientos.

Objetivos específicos:

- Identificar qué género presentó la mayor cantidad de contagios.
- Comparar la proporción de pacientes recuperados frente a los fallecidos.
- Determinar los grupos de edad más vulnerables al contagio.

Herramientas:

- Python (Pandas, análisis de datos)
- Power BI (Visualización de datos)

Se desarrollaron visualizaciones interactivas para facilitar la interpretación de los datos y la identificación de tendencias clave.

Principales hallazgos

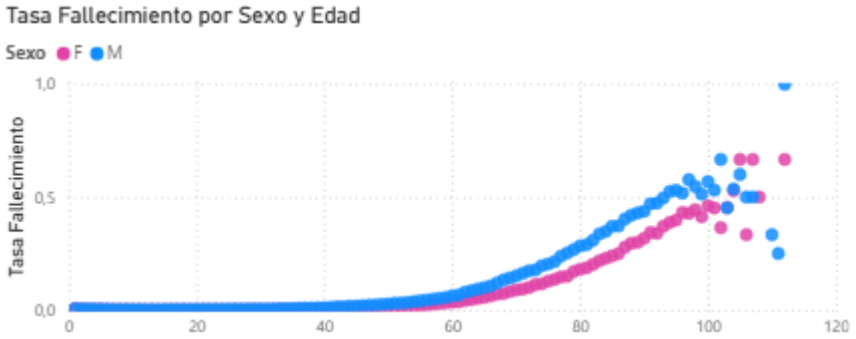
A partir del análisis exploratorio de los datos, se identificaron los siguientes patrones relevantes:

- Se observó una mayor cantidad de casos en el género femenino en comparación con el masculino (**53% vs. 46%**), lo que sugiere posibles diferencias en exposición o factores de riesgo.

- La tasa de recuperación fue significativamente superior a la de fallecimientos(superior al **90%** de los casos), lo que refleja la capacidad de respuesta del sistema de salud y la evolución favorable en la mayoría de los casos.

- Los grupos de edad más afectados corresponden a personas mayores, especialmente a partir de los 60 años, evidenciando una

mayor vulnerabilidad en esta población.



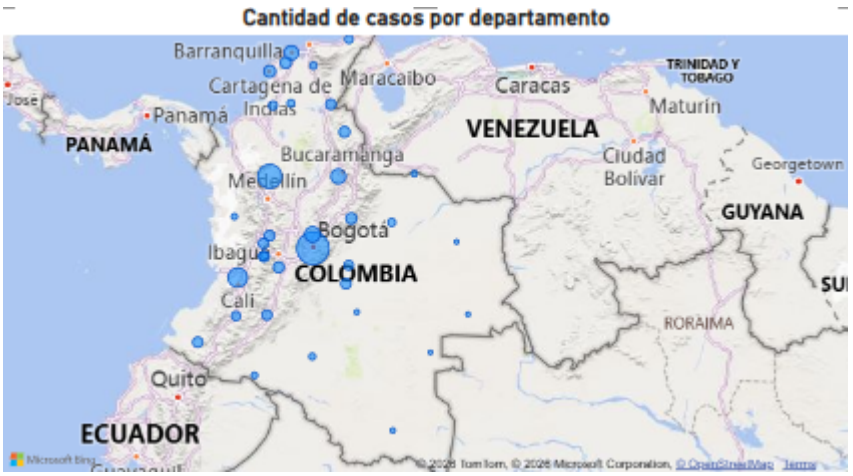
La tasa de fallecimiento fue calculada utilizando la cantidad de personas fallecidas sobre el total de casos reportados

Métrica utilizada

```
Tasa Fallecimiento = DIVIDE([Cantidad personas fallecidas], [Total casos],
0)
```

- Se identificaron picos de contagio en determinados períodos, lo que podría estar relacionado con factores como la movilidad social o medidas sanitarias implementadas en esos momentos.

- Se evidencian mayor concentración de casos en ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali.



Conclusiones

- La mayor proporción de casos en mujeres puede estar relacionada con una mayor exposición en sectores laborales como salud y servicios.
- Los grupos de mayor edad representan la población más vulnerable frente a complicaciones y fallecimientos por COVID-19.
- Se identificaron dos momentos críticos en la evolución de la pandemia en Colombia: junio de 2021 y enero de 2022, caracterizados por picos significativos de contagio.
- Las ciudades con alta densidad poblacional concentraron la mayor cantidad de contagios, evidenciando patrones de propagación urbana.